

Critérios para validação da IMU e seleção de trechos de vídeo

Orientações para rotulagem de caminhada em primeira pessoa com dados inerciais

[Algumas coisas aqui no texto podem parecer óbvias demais, mas foi colocado para servir de referência para o momento futuro quando o dataset e seu processo de construção forem explicados em algum artigo]

[Tentei marcar os pontos de atenção com sublinhado]

Objetivo do documento. Estabelecer critérios práticos para avaliar a qualidade da captura de movimento por IMU e para selecionar, nos vídeos em primeira pessoa, os trechos que correspondem exatamente a eventos de desvio de obstáculo, redução de velocidade ou parada. O foco é produzir rótulos mais confiáveis para treinamento e avaliação de modelos de navegação assistiva.

Contexto. Os vídeos mostram a caminhada em primeira pessoa e possuem dados de IMU associados. A hipótese operacional é que informações temporais da IMU podem ser usadas para identificar ações físicas do usuário, como desvio à esquerda, desvio à direita, desaceleração e parada. Esses eventos podem, então, apoiar a rotulagem dos quadros do vídeo.

Princípio metodológico central. A IMU deve ser usada para localizar o instante físico do movimento; o vídeo deve ser usado para confirmar se a cena justifica esse movimento; o rótulo final deve ser atribuído a uma janela temporal anterior ou centrada no início do movimento, e não apenas ao trecho em que a ação já está acontecendo.

1. Validação da captura da IMU

Antes de usar a IMU para rotular o vídeo, é necessário avaliar se a captura foi feita corretamente. Os critérios abaixo podem ser usados como lista de verificação.

Critério	Sinal de boa captura	Sinal de problema
<u>Sincronismo vídeo-IMU</u>	Existe um <u>evento comum visível no vídeo e detectável na IMU</u> ; o offset temporal é conhecido ou corrigido.	Offset desconhecido, variável ou incompatível com o vídeo. Mesmo atrasos pequenos podem deslocar o rótulo para frames inadequados.
<u>Taxa de amostragem</u>	Frequência aproximadamente constante, preferencialmente 100 Hz ou mais; timestamps contínuos.	Lacunas, jitter elevado, saltos de timestamp ou frequência variável sem correção.
Orientação do sensor	Posição física padronizada; eixos interpretáveis; eixo lateral e eixo vertical recuperáveis.	Celular/sensor frouxo, girando no bolso ou mudando de orientação durante a caminhada.
Padrão de marcha	Sinal apresenta periodicidade compatível com passos, cadência plausível e energia coerente com andar, desacelerar e parar.	Sinal quase plano durante caminhada, ruído excessivo, ausência de periodicidade ou saturação.

Coerência com vídeo	Paradas, desvios e caminhada contínua aparecem de forma compatível nos sinais da IMU.	Vídeo mostra movimento, mas a IMU não registra; ou a IMU registra movimento sem correspondência visual.
---------------------	---	---

1.1 Critérios mínimos de aceitação da captura

- O vídeo e a IMU devem ter sincronismo conhecido, preferencialmente com correção explícita de offset.
- A orientação do sensor deve ser conhecida ou recuperável. Sem isso, a interpretação de esquerda/direita fica comprometida.
- A caminhada deve produzir padrão periódico identificável nos sinais inerciais, ao menos em trechos sem obstáculo.
- Não deve haver saturação recorrente do acelerômetro ou giroscópio.
- O sinal deve distinguir claramente caminhada, desaceleração e parada.

1.2 Casos a rejeitar ou marcar como baixa confiança

- Trechos com perda de pacotes ou lacunas temporais relevantes.
- Trechos com vídeo tremido, câmera apontada para fora da trajetória ou obstáculo não visível.
- Eventos simultâneos ou ambíguos, como desvio e parada ocorrendo ao mesmo tempo sem separação temporal clara.
- Casos em que a direção inferida pela IMU não coincide com a inspeção visual do vídeo.

2. Seleção do trecho de vídeo para eventos de desvio

Para rotular desvios laterais, não se deve selecionar simplesmente todo o intervalo em que o obstáculo aparece no vídeo. O rótulo deve estar associado ao momento em que a cena exige uma decisão e ao início físico da resposta do usuário.

2.1 Instantes principais

Símbolo	Descrição	Uso na rotulagem
T0	Instante em que o obstáculo começa a exigir decisão.	Ajuda a identificar quando a cena passa a conter informação relevante para o comando.
T1	Início físico do desvio detectado pela IMU.	Ponto principal para alinhar ação corporal e vídeo.
T2	Fim do desvio ou retorno à trajetória estabilizada.	Define o fim do trecho de ação.

Recomendação. Para treinar um modelo que decide a partir da imagem, o rótulo visual deve privilegiar uma janela imediatamente anterior ao início físico do movimento. Assim, a rede aprende a associar a cena ao comando necessário, e não apenas à imagem já capturada durante a manobra.

[O problema é a que aqui o dado da IMU ainda não reflete o movimento]

2.2 Janela de rótulo para desvio

Tipo de rótulo	Janela sugerida	Interpretação
Rótulo de ação	T1 até T2	Trecho em que o usuário efetivamente executa o desvio.
<u>Rótulo de decisão visual</u>	T1 - Δ até T1	Trecho em que a cena mostra o obstáculo que levou ao desvio. É o mais adequado para treinar uma CNN preditiva.
Rótulo expandido	T1 - Δ até T1 + pequena margem	Útil quando há incerteza no sincronismo ou quando a reação é gradual.

Valores iniciais para Δ podem ser testados empiricamente, por exemplo 0,5 s, 1,0 s e 1,5 s. A melhor escolha deve ser validada por inspeção visual: o trecho rotulado deve mostrar o obstáculo antes ou no início da reação corporal.

[Esse tempo delta depende do tempo de reação de quem caminha pra gravar o vídeo (250ms?), mas tb depende do tempo de reação da pessoa cega que vai receber a informação do modelo CNN]

2.3 Detecção de início e fim do desvio pela IMU

- O início do desvio pode ser marcado pelo aumento consistente da velocidade angular em yaw, por aceleração lateral persistente ou por mudança de orientação compatível com alteração de trajetória.
- Evitar marcar T1 a partir de um único pico isolado. Exigir persistência do sinal por uma janela mínima, por exemplo 300 a 500 ms.
- A direção esquerda/direita deve ser definida após calibração da convenção de sinal. Um valor positivo ou negativo só tem significado se a orientação do sensor for conhecida.
- O fim do desvio pode ser definido quando o yaw ou a aceleração lateral retornam a níveis próximos da marcha normal e a periodicidade dos passos se estabiliza.

[Pode ser q o final não seja exatamente assim, mas seria bom que ele fosse determinado fisicamente (pela IMU) e não por um tempo fixo depois do início]

3. Seleção do trecho de vídeo para redução de velocidade e parada

Eventos de redução de velocidade e parada tendem a ser mais fáceis de identificar por IMU do que desvios laterais, pois alteram diretamente a cadência, a energia do sinal e a periodicidade dos passos.

3.1 Redução de velocidade

- Sinais esperados: aumento do tempo entre passos, queda de cadência, redução da energia do acelerômetro/giroscópio e maior irregularidade da marcha.
- O início da desaceleração deve ser marcado quando a cadência ou a energia da marcha começa a cair de forma consistente.
- O fim da desaceleração ocorre quando a marcha estabiliza em velocidade menor ou se transforma em parada.

- Para treinar o modelo visual, preferir frames de $T_1 - \Delta$ até T_1 , pois eles mostram a aproximação do obstáculo que motivou a redução.

3.2 Parada

- Parada pode ser detectada quando não há passos identificáveis por pelo menos 1 a 2 segundos.
- A energia do acelerômetro e do giroscópio deve cair para um patamar baixo.
- A velocidade estimada ou proxy de movimento deve ficar próxima de zero.
- O rótulo “parar” deve priorizar o trecho imediatamente anterior à parada completa, e não apenas os frames em que o usuário já está parado.

4. Separar rótulo de ação e rótulo de comando

Uma distinção importante é que a IMU detecta a ação realizada pelo usuário, enquanto o vídeo deve representar o comando ou a decisão necessária diante da cena. Esses dois instantes não coincidem exatamente, pois há atraso entre percepção, decisão e movimento.

Rótulo baseado na IMU	Rótulo desejado para imagem	Risco se não houver correção temporal
Usuário desviou à esquerda	A cena indicava necessidade de desviar à esquerda	Rotular frames depois do desvio, quando o obstáculo já pode ter saído do campo de visão.
Usuário desviou à direita	A cena indicava necessidade de desviar à direita	Confundir execução da manobra com decisão visual.
Usuário reduziu a velocidade	A cena indicava necessidade de reduzir	Rotular frames em que o usuário já está lento, não a cena que exigiu cautela.
Usuário parou	A cena indicava necessidade de parar	Rotular imagem sem movimento, quando a informação visual relevante ocorreu antes.

Regra prática. Use a IMU para estimar T_{evento} e atribua o rótulo visual a $T_{\text{evento}} - \Delta$, onde Δ representa o atraso percepção-ação. Teste diferentes valores de Δ e escolha aquele que produz maior coerência visual.

[Isso pode funcionar, com um valor de delta bem escolhido. Acho que ajuda a rede a antecipar a informação. Considerar o ritmo de marcha do cego pra melhor ajuste dessa antecipação. Avaliar se dá pra usar também com rótulo de regressão.]

5. Critérios de aceitação do trecho rotulado

- O obstáculo deve estar visível no vídeo antes do movimento.
- O movimento deve ser detectável na IMU.
- A direção do evento deve ser coerente entre vídeo e IMU.
- O evento deve ser relativamente isolado, sem múltiplos comandos sobrepostos.
- A duração do trecho deve ser suficiente para caracterizar a ação ou a decisão.

- O sincronismo vídeo-IMU deve ser conhecido.
- O trecho não deve conter oclusão importante, tremor extremo ou mudança brusca da câmera independente do corpo.

5.1 Níveis de confiança recomendados

Nível	Descrição	Uso sugerido
Alta confiança	Vídeo e IMU concordam; obstáculo é visível; evento é isolado e sincronismo é conhecido.	Usar em treino, validação e teste.
Baixa confiança	Há alguma ambiguidade: obstáculo parcialmente visível, sinal inercial fraco ou evento com limites pouco claros.	Usar apenas em treino, ou manter separado para análise.
Descartar	Sem coerência entre vídeo e IMU, perda de dados, obstáculo invisível ou múltiplos eventos sobrepostos.	Não usar para treinamento nem avaliação.

6. Uso complementar de correlação cruzada e DTW

A correlação cruzada/autocorrelação e o DTW podem ser usados de forma complementar na análise dos sinais de IMU.

Método	Aplicação principal	Vantagens	Limitações
Autocorrelação / correlação cruzada 1D	Estimar cadência, periodicidade, regularidade, defasagem entre pernas e regiões candidatas de evento.	Baixo custo computacional, boa interpretabilidade.	Menos robusta quando há deformação temporal local, hesitação ou marcha muito irregular.
DTW	Comparar janelas de IMU com templates de passada regular, desvio, desaceleração ou parada.	Robusto a variações de duração do passo e mudanças de cadência.	Custo maior; exige restrições de janela e templates bem definidos.

Pipeline híbrido recomendado. Use autocorrelação/correlação cruzada para estimar periodicidade, detectar perda de regularidade e localizar regiões candidatas. Em seguida, aplique DTW em janelas menores para refinar a identificação do evento e aumentar robustez em marcha irregular.

[Avaliar se essas técnicas podem ajudar no corte do vídeo de interesse ou na avaliação da qualidade do vídeo. Pensei que isso pode ser útil em um segundo momento, pra validação do treino em campo ou para incluir mais dados para melhorar a inferência.]

7. Pipeline operacional sugerido

1. Sincronizar vídeo e IMU, corrigindo offset temporal quando necessário.
2. Pré-processar os sinais da IMU: remoção de gravidade, filtragem e normalização.
3. Validar qualidade da captura: taxa de amostragem, orientação, ausência de saturação e coerência com vídeo.
4. Detectar padrão de marcha e estimar cadência/energia do movimento.

5. Localizar eventos candidatos de desvio, desaceleração e parada.
6. Definir T1 e T2 para o evento físico usando a IMU.
7. Aplicar correção temporal para selecionar os frames do vídeo associados à decisão visual.
8. Revisar visualmente os trechos e atribuir rótulo com nível de confiança.
9. Separar dados de alta confiança para validação e teste; manter baixa confiança separada ou descartar.

8. Taxonomia inicial de rótulos

Eixo	Rótulos sugeridos	Observação
ACCY - direção lateral	esquerda, seguir/sem desvio, direita	Associar ao desvio lateral necessário para evitar obstáculo.
ACCX - avanço/velocidade	parar, reduzir/manter moderado, seguir livre	Separar “parar” de “reduzir” se houver dados suficientes.
Confiança	alta, baixa, descartar	Permite controlar ruído de rotulagem e qualidade experimental.

9. Sobre os cortes de imagens

É importante evitar imagens muito parecidas. Pra isso, é melhor usar uma métrica de semelhança entre imagens, ao invés de um frame-rate fixo.

[Vai um documento a parte com alguns métodos pesquisados]

10. Recomendação final

A prioridade inicial deve ser produzir uma base pequena, mas muito confiável. É melhor ter menos trechos com sincronismo claro, obstáculo visível e concordância entre vídeo e IMU do que uma base maior com rótulos deslocados temporalmente. Depois que os critérios forem validados em poucos vídeos, o procedimento pode ser automatizado gradualmente.

Resumo da regra de ouro: a IMU identifica quando o corpo reagiu; o vídeo mostra por que ele reagiu; o rótulo de treinamento deve apontar para a imagem que antecede ou inicia a reação, não para a imagem depois que a manobra já foi executada.

Referência de contexto

Rasouli Kahaki, Z.; Safarpour, A. R.; Daneshmandi, H. The spatiotemporal gait parameters among people with visual impairment: A literature review study. Oman Journal of Ophthalmology, v. 16, n. 3, p. 427-433, 2023.

[Este texto foi estruturado a partir da discussão com o chatGPT sobre uso de IMU, correlação cruzada, DTW e rotulagem de vídeos egocêntricos para navegação assistiva.]